GLD · TAHAP 2 | Sertifikasi Hazardous Area | Estimasi interpretatif — bukan angka audited

Dashboard Sertifikasi GLD — ATEX / IP / EMC / RF

Pelacakan progres proyek sertifikasi kepatuhan area berbahaya untuk **GLD (Node Sensor)** — mencakup **4 track paralel**: ATEX (Directive 2014/34/EU, Cat. 2G Zona 1), IP66/67 (IEC 60529), EMC (EN 61000-6-2/-4), dan RF (ETSI/SDPPI) — sesuai lingkup `PROPOSAL SERTIFIKASI GAS LEAK DETECTION SYSTEM [21 Feb 2026]`. Dilengkapi rekomendasi skema klasifikasi (gas group/kelas suhu/zona) dan gap analysis dari repo sister `sertifikasi-atex-gld-v2-2026`.

SCOPE PERANGKAT	4 TRACK	KESIAPAN INTERNAL PRA-SUBMISSION	FOKUS REKAYASA BERIKUTNYA
GLD (Node Sensor) saja — CH & Gateway asumsi safe area	ATEX · IP · EMC · RF	≈42% (≈20% keseluruhan s/d sertifikat — bagian 02)	Verifikasi kelas suhu (T-class) elemen sensing

01 Ringkasan Eksekutif

Proyek sertifikasi GLD berjalan **paralel dengan jalur pilot/field testing RU IV Cilacap** (dilacak terpisah di `Dashboard_GLD_ProjectManagement.html`) — keduanya adalah dua jalur berbeda menuju deployment penuh. Proposal formal (21 Feb 2026, aktif sejak Kick-Off 12 Jun 2026) menargetkan **ATEX Kategori 2G Zona 1, Grup II, kelas suhu T4 (≤135°C)**, plus IP66/67, EMC EN61000-6-2/-4, dan RF ETSI/SDPPI — estimasi total durasi **5–8 bulan**.

KESIAPAN INTERNAL PRA-SUBMISSION

≈42 %

Bagian yang sepenuhnya dalam kendali tim (Perencanaan+Redesign+Pre-Compliance, 4 track) — **tidak termasuk** durasi antrian/pengujian di lab akreditasi eksternal yang tidak bisa dipercepat tim. Konvergen dgn estimasi Pak Maman "~40%". Lihat bagian 02.

PROGRES KESELURUHAN S/D SERTIFIKAT

≈20 %

Metodologi bottom-up 5-fase × 4 track, termasuk fase Uji Lab (bobot terbesar, 41,7%) yg durasinya bergantung jadwal lab eksternal — angka paling konservatif, utk proyeksi end-to-end.

TRACK PALING MATANG

EMC

Tabel parameter lengkap sudah ada (19 Agu) — MCU, modul radio, TX power, antena. Belum ada pre-scan/uji lab.

TRACK PALING TERTINGGAL

ATEX

Gambar teknik, BOM per-komponen, datasheet material, dan draft manual — semua masih perlu disusun.

🔢 **Dua angka progres, dua definisi berbeda — bukan kontradiksi.** "≈42%" (kesiapan internal) mengukur pekerjaan yang murni ada di tangan tim — scoping, redesign 4 track, dan pengujian pre-compliance internal — **sebelum** sampel dikirim ke lab akreditasi. "≈20%" (progres keseluruhan) menghitung *seluruh* perjalanan sampai sertifikat terbit, termasuk Uji Lab Terakreditasi (41,7% bobot) yang durasinya (8–12 minggu) ditentukan jadwal & antrean lab eksternal, bukan kecepatan kerja tim. Rekomendasi: pakai "≈42%" saat bicara soal seberapa jauh persiapan tim sudah berjalan, pakai "≈20%" saat bicara soal proyeksi total sampai sertifikat terbit — jangan dicampur tanpa menyebut definisinya.

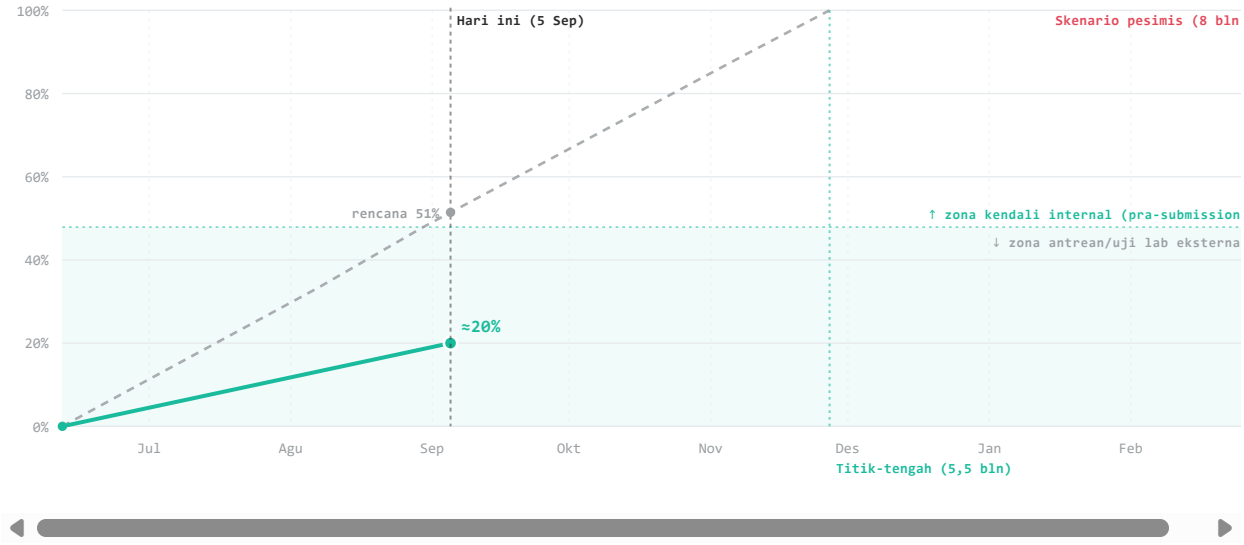
✅ **Temuan penting:** skema target ATEX **sudah lebih matang dari yang tercatat sebelumnya** — proposal formal secara eksplisit menargetkan Zona 1/Kategori 2G/T4, bukan "sama sekali belum ditentukan" seperti tercatat di gap-analysis repo sertifikasi (27 Agu) yang belum sempat mensilangkan proposal ini. Detail rekonsiliasi & rekomendasi grup gas → bagian 03.

🔧 **Hubungan dengan jalur pilot/field testing:** sertifikasi baru bisa mulai secara penuh setelah desain hardware cukup matang — kematangan itu banyak terbentuk lewat proses trial-and-error di jalur pilot/field testing RU IV Cilacap (49% progres, lihat `Dashboard_GLD_ProjectManagement.html`): karakterisasi RF/jangkauan, profil daya, keandalan mesh, validasi model AI, dan pengujian chamber gas. Pekerjaan ini **menurunkan risiko rekayasa** untuk tahap redesign sertifikasi (desain sudah teruji secara fungsional) — tapi belum otomatis mengisi dokumen formal yang diminta checklist ATEX (BOM, gambar teknik, kalkulasi termal tetap perlu disusun terpisah, krn formatnya spesifik utk submission sertifikasi). Kedua jalur saling menopang, bukan berjalan independen.

02 Kurva-S Sertifikasi

Baseline rencana memakai breakdown 5-fase dari proposal (bobot durasi titik-tengah: Perencanaan 3mgu/12,5% · Redesign 5mgu/20,8% · Pre-compliance 3,5mgu/14,6% · **Uji Lab 10mgu/41,7%** · Finalisasi 2,5mgu/10,4% — total ≈24 minggu). Kurva di bawah memplot **"Progres Keseluruhan s/d Sertifikat"** (≈20%, bagian 01) — mencakup seluruh perjalanan termasuk Uji Lab Terakreditasi, fase yang durasinya ditentukan jadwal lab eksternal, bukan kecepatan kerja tim. Angka **"Kesiapan Internal Pra-Submission"** (≈42%, dekat estimasi Pak Maman ~40%) mengukur murni bagian yang ada di tangan tim (3 fase pertama) — lihat banner biru di bagian 01 utk penjelasan kapan pakai yg mana. Progres aktual dihitung *bottom-up*: rata-rata persentase selesai per fase, dirata-ratakan di 4 track (ATEX/IP/EMC/RF) — **bukan** estimasi time-elapsed seperti dipakai sebelumnya di `Laporan_Detail_Progres_Assessment_FieldTesting_Sep2026.html` (lihat rekonsiliasi di bagian 09).

Rencana vs Aktual — Progres Kumulatif Sertifikasi



⚠️ **Baru 1 titik data aktual** — dashboard ini baru dibuat 5 Sep 2026, jadi kurva aktual belum punya riwayat mingguan seperti Dashboard proyek utama. Titik berikutnya akan menambah histori riil setelah update berikutnya.

Artinya konkret 20% / 40% / 60% — supaya angka tidak abstrak

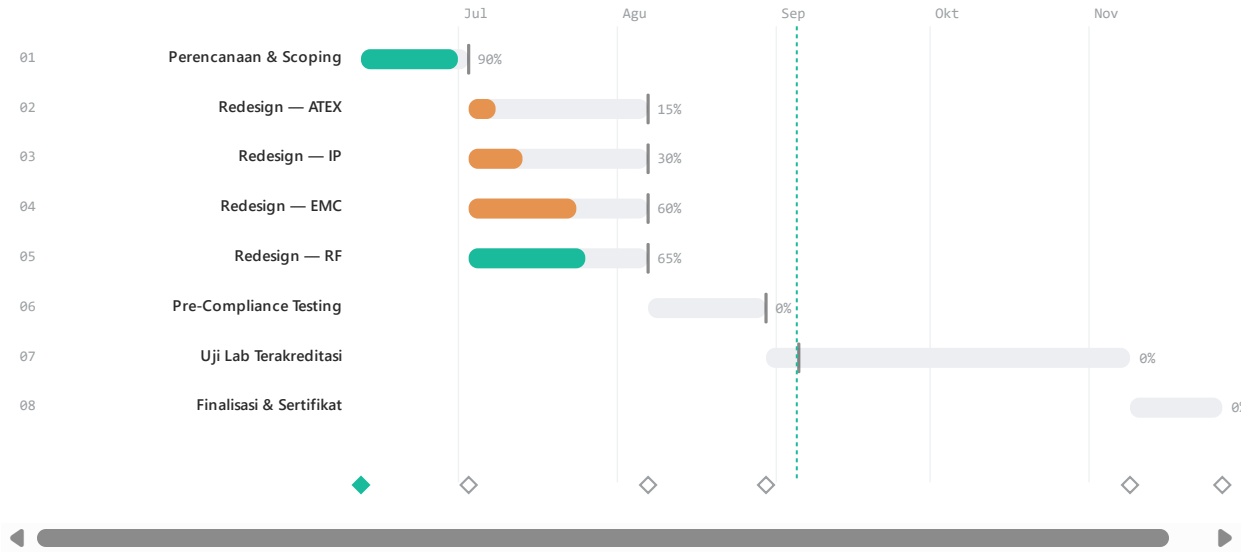
PROGRES	FASE YANG HARUS SELESAI	FASE YANG SEDANG BERJALAN	ARTINYA KONKRET
≈20% (sekarang)	Perencanaan	Redesign (~35% jalan)	Target klasifikasi sudah ada, material dipilih — tapi BOM, gambar teknik,

			kalkulasi hot-spot **belum selesai**
≈40%	Perencanaan + Redesign penuh	Pre-Compliance (~45% jalan)	Semua BOM/gambar/kalkulasi termal **rampung**, DAN pengukuran suhu aktual + pre-scan EMC + pre-test RF **sudah dijalankan internal**
≈60%	Perencanaan + Redesign + Pre-Compliance	Uji Lab Terakreditasi (~30% jalan)	Sample **sudah dikirim ke lab akreditasi**, sebagian pengujian resmi ATEX/IP/EMC/RF sudah lolos

Dihitung dari titik-tengah bobot 5-fase (bagian 02 atas) — bukan skala linear sederhana, krn tiap fase punya durasi & bobot berbeda (Uji Lab sendiri 41,7% dari total).

Breakdown per aktivitas — Rencana vs Aktual (gaya sama dgn Dashboard Proyek Pilot)

Gantt Sertifikasi — 8 Aktivitas



Sesuai/lebih cepat rencana — Baru mulai, di belakang rencana — Belum mulai

| garis vertikal hitam = target rencana pada tanggal ini

Detail per baris: **01** target Zona/T-class/gas group/metode proteksi · **02** Redesign ATEX (enclosure, BOM, kalkulasi termal) · **03** Redesign IP (sealing/gasket GLD) · **04** Redesign EMC (review PCB grounding/shielding) · **05** Redesign RF (leverage sertifikat modul, config antena) · **06** Pre-Compliance Testing internal (4 track) · **07** Uji Lab Terakreditasi resmi (4 track) · **08** Finalisasi TCF/DoC/label/sertifikat.

03 Skema Target Klasifikasi (Rekomendasi)

Parameter berikut menentukan seluruh lingkup pengujian ATEX/IECEx. Proposal formal sudah menetapkan sebagian; sisanya (grup gas spesifik, metode proteksi) direkomendasikan di bawah berdasarkan analisis **tim penyusun dokumen ini** — **bukan keputusan resmi dari notified body/lembaga sertifikasi**, wajib dikonfirmasi ke konsultan/lab sebelum dipakai sbg acuan final pengujian.

Grup gas **IIC (rekomendasi)**	Kelas suhu **T4 ≤135°C (dari proposal)**	Klasifikasi zona **Zona 1, Kategori 2G (dari proposal)**
Grup peralatan **II — industri permukaan (dari proposal)**	Metode proteksi **Ex i atau Ex d — belum diputuskan**	IP target **IP66 atau IP67 (dari proposal)**

Kenapa Grup Gas IIC (rekomendasi tim)

- **H_2 (hidrogen) adalah salah satu dari 4 kelas gas resmi** yang dideteksi model AI CNN Dual-Branch (dec:36, memory proyek) — hidrogen memerlukan grup **IIC** (MESG <0,5mm, paling ketat) krn energi penyalaannya sangat rendah.
- Sertifikasi **IIC otomatis mencakup IIB dan IIA** — satu unit tersertifikasi IIC bisa dipasang di seluruh area kilang (LPG/metana/propana yang biasanya IIA, hingga area dgn potensi H_2 yg butuh IIC) tanpa perlu varian terpisah per lokasi.
- Konsisten dgn niat deployment "dimana saja, termasuk penyimpanan berbahaya" — target IIC adalah pilihan konservatif yg paling sesuai cakupan luas ini.
- Trade-off: sertifikasi IIC (terutama utk skema Ex d) umumnya lebih mahal & ketat dari IIA/IIB (celah flamepath lebih sempit) — ini konsekuensi yg perlu diterima utk cakupan deployment seluas ini.

Kenapa Zona 1 (bukan Zona 0) cukup utk "penyimpanan berbahaya"

- **Zona 0** = atmosfer eksplosif ada terus-menerus/dlm waktu lama (mis. di dalam tangki/vessel) — detektor titik (point detector) seperti GLD biasanya dipasang **di luar/sekitar** tangki (area tank farm/dike), bukan di dalam ruang uap tangki itu sendiri.
- **Zona 1** = berpotensi terjadi dlm kondisi operasi normal (dekat flange, valve, pompa, area proses, perimeter tangki penyimpanan) — inilah target yg sudah ditetapkan proposal, dan mencakup skenario "dipasang di banyak lokasi kilang termasuk dekat penyimpanan" dgn baik.
- Peralatan Kategori 2G (Zona 1) **otomatis absah dipakai juga di Zona 2** (lebih ringan) — jadi satu sertifikasi Zona 1 sudah mencakup kedua kebutuhan.
- Zona 0/Kategori 1G hanya relevan bila Pertamina secara eksplisit minta pemasangan *di dalam* ruang tertutup bervolume gas (jarang utk detektor titik) — **perlu dikonfirmasi bukan requirement**, jangan diasumsikan otomatis tidak perlu tanpa cek ke tim area classification Pertamina.

Kelas Suhu T4 — target masuk akal, tapi belum terverifikasi

- T4 (≤135°C) sudah jadi target resmi di proposal — konsisten dgn baseline umum peralatan kilang.
- Produk pembanding sejenis (KELISAIKE K500/K800, AIYI — lihat `REFERENSI-KOMPONEN-BOM.md`) mencapai **T6 (≤85°C)**, tapi produk-produk itu memakai sensor elektrokimia/IR **tanpa** elemen pemanas internal — GLD memakai sensor MQ yg secara struktural **butuh heater ~300–400°C utk beroperasi**. Ini beda kelas tantangan termal, jangan asumsikan T6 otomatis dicapai GLD.
- Tetap direkomendasikan pertahankan target T4 (bukan turunkan ke T3/T2) krn ini yg sudah dikomunikasikan di proposal resmi — tapi **wajib diverifikasi lewat pengukuran hot-spot aktual** sebelum submission ke lab (checklist §1.6, masih ❌ belum ada sama sekali).

Ex i vs Ex d — tarik-menarik dgn desain baterai

- **Ex i (intrinsically safe)**: cocok utk device baterai/daya rendah, tapi mensyaratkan pembatasan energi ketat — baterai Li-ion 7P 18650 (kapasitas besar, ≈28 Ah) yg dipakai GLD saat ini **kemungkinan terlalu besar energinya** utk skema Ex i sederhana tanpa barrier/circuit pembatas tambahan.
- **Ex d (flameproof)**: enclosure logam dgn celah/flamepath presisi — lebih cocok utk casing metal yg sudah dipilih (Aluminum+SS), tapi butuh gambar teknik & toleransi machining yg **sama sekali belum ada** (checklist §1.2e).
- Keputusan ini **belum diambil** — proposal sengaja menyisakannya sbg keputusan kick-off (§5.1), dan berdasarkan dokumen yg diperiksa, belum ada catatan bahwa keputusan itu sudah difinalisasi.

04 Cakupan & Scope Perangkat

Dikonfirmasi dari isi proposal sertifikasi (bab 2, "Deskripsi Produk") — proposal secara konsisten menjelaskan **satu perangkat**: 8 sensor MQx + processing + LoRa + enclosure. Ini persis cocok dgn **GLD (Node Sensor)**. Cluster Head dan Gateway **tidak pernah disebut** di proposal ini — **dikonfirmasi ulang user (5 Sep):** proposal sertifikasi dan RAB-nya memang hanya mencakup GLD, CH & Gateway secara eksplisit tidak termasuk dalam proyek sertifikasi saat ini.

🎯 **GLD (Node Sensor) — DALAM scope ATEX**

8× sensor MQ, heater internal, dipasang di titik potensi kebocoran — perangkat yg jadi target sertifikasi ATEX/IP/EMC/RF penuh di dashboard ini.

📡 **Cluster Head & Gateway — asumsi selalu safe area**

Dikonfirmasi user (5 Sep 2026) — CH & Gateway diasumsikan selalu berada di safe area, sehingga **tidak perlu sertifikasi ATEX** dgn skema saat ini. Ini keputusan/asumsi kerja, **bukan hasil kajian klasifikasi area formal** dari Pertamina.

⚠️ **Catatan risiko yg tetap perlu diawasi:** asumsi "CH/Gateway selalu safe area" belum diverifikasi lewat studi klasifikasi area resmi Pertamina. Notulen kunjungan Cilacap menyebut topologi Gateway di "safe area via LAN" — cukup kuat utk Gateway. Utk Cluster Head, penempatannya lebih fleksibel (bisa satu tiang dgn solar panel, kadang dekat titik GLD) — kalau ke depan ternyata CH ditempatkan di area terklasifikasi, dashboard ini perlu direvisi utk memasukkan track sertifikasi CH juga (skema lebih ringan spt Ex e/Ex n mungkin cukup, tergantung fungsi rangkaiannya).

05 Gap Analysis — Track ATEX

Sumber utama: `IECEx ATEX Certification Information Requirements_EN.pdf` — dokumen asli dari lembaga sertifikasi (ExCB) yang membantu proses submission, diberikan langsung oleh user 5 September 2026 (dwi-bahasa Inggris/Mandarin, konsisten dgn lembaga uji di China yg disebut di notulen kunjungan Cilacap). Dokumen ini **menggantikan** versi terjemahan Indonesia (`..._Ind.docx`) sbg acuan utama — struktur & isi keduanya cocok, tapi versi Inggris memastikan tidak ada nuansa istilah teknis yg hilang saat terjemahan. Disilangkan dgn checklist 60-item & gap-analysis repo `sertifikasi-atex-gld-v2-2026` (audit terakhir 27 Agustus 2026) & `Dokumen_spesifikasi_input_2.docx` (update 27 Agu).

> 🆕 **Temuan baru dari dokumen versi Inggris:** ada 1 kategori persyaratan yg **belum pernah dilacak sama sekali** di checklist/gap-analysis repo sertifikasi sebelumnya — **Bagian 1, "Basic Information (Application and Organization)"**: formulir aplikasi (template dari ExCB), surat izin usaha/registrasi perusahaan, struktur organisasi & kontak, alamat & profil fasilitas manufaktur, dan (jika berlaku) sertifikat ISO 9001 + manual mutu untuk review QAR/QAN. Ini bukan dokumen teknis produk — tapi tetap wajib dilengkapi sebelum submission. Status: **belum dicek sama sekali**, ditambahkan sbg gap baru di tabel bawah.

0. Informasi Dasar — Aplikasi & Organisasi (kategori baru, belum pernah dilacak)

ITEM	STATUS	CATATAN
Formulir aplikasi (template dari ExCB)	Belum dicek	Template disediakan lembaga sertifikasi — perlu diminta langsung ke ExCB
Surat izin usaha / registrasi perusahaan (LGU)	Belum dicek	Dokumen legal korporat, bukan dokumen proyek — kemungkinan sudah ada di LGU tapi belum dikumpulkan utk paket sertifikasi
Struktur organisasi & kontak	Belum dicek	—
Alamat & profil fasilitas manufaktur	Belum dicek	Relevan krn prototipe/produksi awal kemungkinan di Lab IoT/Fisika ITB, bukan pabrik — perlu klarifikasi apakah ExCB menerima fasilitas riset sbg tempat produksi awal
Sertifikat ISO 9001 + manual mutu (jika berlaku, utk QAR/QAN)	Belum dicek	"Jika berlaku" — perlu konfirmasi ke ExCB apakah wajib utk skema sertifikasi yg dipilih

1.1 Deskripsi Produk

ITEM	STATUS	CATATAN

Nama, model, spesifikasi umum	Lengkap	Ada di Dokumen_spesifikasi_input_2 & tabel EMC
Parameter kelistrikan	Sebagian	~40/56 field terisi (update 26 Agu); sisanya "menunggu konfirmasi" — berat total, cable entry, rentang suhu/kelembapan
Foto produk	Sebagian	6 foto ada, belum ada foto per-tipe final assembly & komponen individual (baterai, gasket, terminal)
Grup gas / kelas suhu / zona	Target ditetapkan (proposal)	Zona 1/Cat.2G/T4/Grup II sudah ada di proposal; grup gas spesifik (rekomendasi IIC) & metode proteksi masih perlu difinalisasi — lihat bagian 03

1.2–1.8 Gambar Teknik, BOM, Material, Proses, Perhitungan, Manual, Label

ITEM	STATUS	CATATAN
Assembly drawing	Sebagian	Base Plate Assembled.dwg ada (bracket mounting) — bukan gambar teknik enclosure/PCB lengkap
Skematik kelistrikan, layout PCB, gambar enclosure/junction box/terminal/grounding	Belum ada	Semua item ❌ — belum satupun gambar berdimensi resmi
Bill of Materials (BOM) formal per-komponen	Belum ada	Baru nama komponen tingkat tinggi; produsen/grade material/sertifikat Ex per komponen belum ada
Datasheet material non-logam (CTI, tahan api, dll)	Belum ada	—
Deskripsi proses manufaktur	Belum ada	Relevan bila casing dilas/di-machining utk Ex d
Perhitungan proteksi ledakan & hot-spot suhu	Belum ada	Lihat isu kritis bagian 07
Draft manual instalasi & pemeliharaan	Belum ada	—
Nameplate/label ATEX & sertifikat **Ex** komponen (ESP32, E22)	Belum ada	⚠️ ESP32-S3-WROOM-1U (FCC 2AC7Z-ESPS3WROOM1U, TELEC, CE) & E22-900MM22S (CE/FCC/RoHS) **sudah bersertifikat RF/EMC umum** (dikonfirmasi 5 Sep) — tapi ini **bukan** sertifikat "Ex Component" yg diminta item checklist ini (domain

	berbeda: RF/EMC vs hazardous-area). Belum ada satupun komponen dgn sertifikat Ex spesifik

Informasi Sampel

ITEM	STATUS
Model sampel per tipe	Lengkap
Nomor seri, kondisi sampel, fixture pengujian	Belum ada

06 Gap Analysis — Track IP / EMC / RF

IP66/67 (IEC 60529)

ITEM	STATUS	CATATAN
Target rating ditetapkan	Ya	IP66 atau IP67, dari proposal
IP rating Cluster Head	IP66/67 terkonfirmasi	—
IP rating GLD (Node Sensor) & Gateway	Belum eksplisit	Masih "menunggu konfirmasi"
Desain sealing (gasket/O-ring)	Belum ada	Bagian dari redesign enclosure yg belum dimulai
Pre-scan/simulasi IP internal	Belum dimulai	Fase Pre-Compliance Testing (proposal §4.3d) belum berjalan

EMC (EN 61000-6-2 / -6-4)

ITEM	STATUS	CATATAN
Standar acuan diidentifikasi	Ya	EN61000-6-2 (immunity) & -6-4 (emission)
Tabel parameter EMC lengkap	Ada	`Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx` (19 Agu) — MCU, modul radio E22-900MM22S, TX power maks 22dBm, antena, dimensi, enclosure
Review layout PCB (grounding/shielding/filtering)	Belum ada	Bagian dari fase Redesign yg belum berjalan penuh
Pre-scan emisi (EN 55032 Class A) di Telkom Test House	Data mentah ada (Okt 2026)	GLD: radiasi 30 MHz–1 GHz, radiasi 1–6 GHz, konduksi AC L1/L2. Cluster Head besar: radiasi 30 MHz–1 GHz, 1–6 GHz, konduksi DC. Semua titik di bawah batas **kecuali puncak di 919,6–921 MHz** (ditandai *Failed* oleh software) — itu frekuensi kerja LoRa sendiri, bukan emisi liar. Belum ada laporan resmi lab.

Uji imunitas (EN 61000-6-2)	Belum ada data	Data yang diterima hanya emisi

📡 **Pre-scan EMC Telkom Test House (data mentah, Okt 2026):** margin terkecil di luar band LoRa — GLD **0,5–0,95 dB** di 117–127 MHz (radiasi QP, polarisasi H) dan **6,0 dB** di 324 kHz (konduksi QP); Cluster Head **3,3 dB** di 978,9 MHz dan **5,6 dB** di 1,8425 GHz (≈ harmonik ke-2 LoRa 921 MHz). Pada standar EMC umumnya frekuensi pemancar yang disengaja dikeluarkan dari evaluasi dan dinilai lewat standar radio (ETSI EN 300 220) — **perlu dikonfirmasi ke lab**, idealnya ulang ukur dengan pemancar LoRa idle. Kolom model/serial/kondisi operasi di file kosong; Gateway dan CH kecil belum diuji.

RF (ETSI EN 300 220/301 489 + SDPPI)

ITEM	STATUS	CATATAN
Standar acuan diidentifikasi	Ya	ETSI EN300220/EN301489 (Eropa) + SDPPI (Indonesia)
Spesifikasi radio diketahui	Ya	Modul E22-900MM22S, 920/921MHz, TX maks 22dBm (dikonfigurasi 17dBm di firmware), antena 3/8dBi
Modular approval modul LoRa dari produsen	Terkonfirmasi (5 Sep)	Ebyte E22-900MM22S: produsen nyatakan CE+FCC+RoHS bersertifikat, file sertifikat tersedia dari produsen — **belum diverifikasi band 920-923MHz (ISM Indonesia) tercakup** di sertifikat yg ada (biasa diuji utk 868MHz EU/915MHz US); submission SDPPI Indonesia tetap proses terpisah apapun hasilnya
Pre-test RF internal & submission SDPPI	Belum dimulai	—

✅ **Temuan baru (5 Sep):** dua komponen RF inti sudah bersertifikat produsen — **ESP32-S3-WROOM-1U** (FCC 2AC7Z-ESPS3WROOM1U, TELEC Jepang, CE) dan **E22-900MM22S** (CE/FCC/RoHS, Ebyte) — bukan asumsi, dikonfirmasi via pencarian dokumentasi produsen. Ini **mengurangi risiko track RF & EMC** (modul radio sudah pernah lolos uji emisi/interferensi versi umum), tapi **belum tentu mencakup band 920-923MHz** (ISM Indonesia — sertifikat yg ditemukan biasa diuji 868MHz EU/915MHz US) dan submission SDPPI Indonesia tetap proses nasional terpisah. Sertifikat ini juga **bukan pengganti sertifikat Ex/ATEX** — domain berbeda, tidak menutup gap ATEX manapun.

📌 EMC dan RF adalah track paling matang dari sisi spesifikasi teknis (data radio & parameter kelistrikan sudah konkret) — tapi **keempat track sama-sama nol persen** di fase pengujian resmi/pre-

compliance. Ini alasan utama progres keseluruhan (bagian 01–02) masih rendah meski dokumentasi terasa "sudah lumayan".

07 Isu Kritis & Gate

Verifikasi kelas suhu (T-class) elemen sensing MQ

Sensor MQ (MQ-2/3B/4/5/6/7B/8/135, seri Winsen) adalah tipe metal-oxide/SnO_2 yg secara prinsip kerja memerlukan elemen pemanas — karakteristik standar seluruh sensor gas sejenis di industri. Referensi teknis umum menyebut kisaran ±200–400°C tergantung tipe sensor & mode operasi; nilai spesifik untuk part number yg dipakai GLD akan dikonfirmasi melalui pengukuran langsung (termokopel/kamera termal pada elemen sensing) sbg bagian dari tahap redesign. Elemen sensing MQ dirancang terekspos ke udara sekitar (via mesh) agar dapat mendeteksi gas — pertimbangan desain standar pada sensor gas katalitik/metal-oxide, dan akan menjadi salah satu masukan dalam pemilihan skema proteksi enclosure (mis. elemen flame-arrestor bersertifikat, umum dipakai produk sejenis). Direncanakan sbg prioritas pada tahap redesign berikutnya.

Baterai Li-ion tanpa sertifikasi Ex

Node Sensor (7P 18650, ≈28Ah) & Cluster Head (Li-ion + solar) — belum ada dokumen IEC 62133/UN 38.3 dari produsen (LiitoKala). Berinteraksi langsung dgn keputusan Ex i vs Ex d (bagian 03).

Gambar teknik — skematik & PCB berpotensi bisa segera dilengkapi

Assembly drawing mekanis enclosure & gambar celah/gap flamepath (jika Ex d) masih perlu disusun — namun **skematik kelistrikan & layout PCB kemungkinan sudah tersedia** dari proses desain board di EasyEDA/JLCPCB (sedang dikonfirmasi ketersediaannya). File export EasyEDA (schematic, PCB view, Gerber) atau paket fabrikasi JLCPCB (Gerber+BOM+CPL) berpotensi langsung melengkapi 2 dari 8 item checklist §1.2, plus data manufacturer/part-number riil untuk sebagian §1.3. Assembly drawing mekanis (dimensi fisik enclosure) tetap memerlukan pekerjaan terpisah.

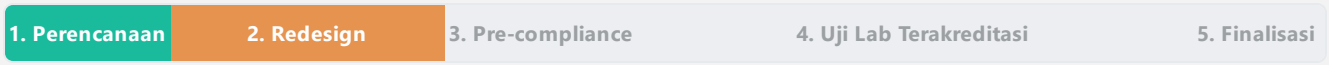
Belum ada sampel siap uji

Nomor seri, status "bisa dinyalakan", dan fixture pengujian belum disiapkan — perlu selesai sebelum booking laboratorium (fase Uji Lab, bobot 41,7% dari timeline).

Gate lain (ringan, tapi tetap terbuka)

- **Konsistensi dokumen:** `Dokumen_spesifikasi_input_2.docx` vs `Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx` — beberapa nilai (frekuensi, TX power, gain antena) sudah final di satu dokumen tapi belum disalin ke dokumen spesifikasi utama.
- **gate:cert-height** — instalasi kilang baru dicoba setinggi orang; sertifikasi perlu mencakup skenario ketinggian pemasangan aktual (vendor Pertamina yg eksekusi fisik, per dec:63 memory proyek).
- **gate:bracket-tools** — ukuran kunci/mur-baut bracket GLD belum ditentukan (dec:40) — tidak menghambat sertifikasi langsung tapi relevan utk manual instalasi (checklist §1.7).

08 Timeline 5 Fase (Estimasi Proposal)



Sebagian besar selesai Baru mulai Belum mulai

FASE	ESTIMASI DURASI	STATUS PER 5 SEP
1. Perencanaan & review awal	2–4 minggu	Target Zona1/Cat.2G/T4 sudah ada (proposal); metode proteksi & grup gas spesifik belum final
2. Redesign & optimasi teknis	4–6 minggu	Material enclosure dipilih; gambar teknik/BOM/kalkulasi termal belum dimulai
3. Pre-compliance testing	3–4 minggu	Belum mulai — menunggu fase 2 tuntas
4. Uji lab terakreditasi	8–12 minggu (fase terpanjang)	Belum mulai — belum ada sampel siap uji & booking lab
5. Finalisasi dokumentasi & sertifikat	2–3 minggu	Belum mulai

09 Sumber & Metodologi

- **Sumber utama:** `PROPOSAL SERTIFIKASI GAS LEAK DETECTION SYSTEM...[21 FEB 2026].pdf` (lingkup, timeline, target klasifikasi) · `IECEx ATEX Certification Information Requirements_EN.pdf` (dari ExCB langsung, diberikan user 5 Sep — menggantikan versi terjemahan Indonesia sbg acuan) · repo `sertifikasi-atex-gld-v2-2026` disalin ke `Sumber Dokumen/sertifikasi-atex-gld-v2-2026/` (checklist, gap analysis, BOM research, foto, gambar teknik).
- **`Sumber Dokumen/Technical-Datasheets-Lab-IoT-ITB/` dicek ulang menyeluruh (5 Sep, termasuk render visual tiap halaman, bukan cuma cari kata kunci):** paket ini **memang berisi diagram** — diagram blok fungsional (mis. jalur Sensor MQ→ADC→ESP32-S3→LoRa→Alarm) & diagram sequence (boot, commissioning) — plus 1 foto produk GasleakDetector. Ini dokumentasi arsitektur firmware/sistem yg sangat baik & detail (register Modbus, parameter RF, mode operasi). **Tapi bukan jenis gambar yg diminta checklist ATEX §1.2**: tidak ada gambar perakitan mekanis berdimensi, skematik kelistrikan level-komponen, layout PCB (copper trace), atau gambar struktur enclosure dgn parameter gap/panjang/volume — dan tidak satu pun dari 5 dokumen menyebut IP rating, material grade, dimensi mm, atau suhu operasi. Kesimpulan tidak berubah dari sebelumnya, tapi kini lebih presisi: **kuat di dokumentasi fungsional, kosong di dokumentasi mekanis/elektrikal yg dibutuhkan submission ATEX**.
- **Progres ≈20% (bagian 01–02) belum memasukkan kategori "Informasi Dasar — Aplikasi & Organisasi"** (bagian 05, ditemukan baru dari dokumen versi Inggris) — item administratif ini di luar model 5-fase teknis proposal, jadi tidak mengubah angka fase, tapi tetap perlu dilengkapi sebelum submission bisa jalan.
- **Rekonsiliasi metodologi progres:** `Laporan_Detail_Progres_Assessment_FieldTesting_Sep2026.html` (dec:60) memakai estimasi top-down time-elapsed-didiskon ("~30–40%"). Dashboard ini memakai metodologi bottom-up berbasis item checklist per-fase per-track, dilaporkan sbg **dua angka dgn definisi berbeda**: "Kesiapan Internal Pra-Submission" (≈42%, hanya fase yg dikendalikan tim) dan "Progres Keseluruhan s/d Sertifikat" (≈20%, termasuk fase Uji Lab yg durasinya bergantung jadwal eksternal). **Ketiga angka (30-40%, 42%, 20%) sah**, beda sudut pandang & cakupan — bukan versi yg saling menggantikan. Pemisahan "kendali internal vs eksternal" ditambahkan (5 Sep) supaya progres persiapan tim tidak tenggelam oleh bobot besar fase pengujian yg memang di luar kendali kecepatan kerja tim.
- **Skema klasifikasi (bagian 03):** rekomendasi tim penyusun dokumen ini berdasarkan requirement H_2 dari model AI resmi (dec:36) & praktik umum area classification kilang — **bukan hasil kajian resmi Pertamina/notified body**, wajib diverifikasi sebelum dipakai sbg acuan pengujian final.
- **Cakupan GLD-only:** dikonfirmasi dari isi proposal (deskripsi produk konsisten 1 perangkat) + asumsi CH/Gateway selalu safe area dikonfirmasi user (5 Sep 2026) — bukan hasil kajian klasifikasi area formal, lihat catatan risiko bagian 04.
- **Belum diverifikasi:** semua item bertanda ❌ di bagian 05–06; hot-spot suhu heater MQ (bagian 07) adalah prioritas tertinggi.

Cilacap (`Dashboard_GLD_ProjectManagement.html`). Skema klasifikasi & angka progres bersifat estimasi interpretatif tim — wajib direview sebelum dipakai sbg komitmen resmi ke Pertamina atau lembaga sertifikasi. Rev 1.0